Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила П. В. Хохлова
студентка гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1 Аналитическое преобразование 5
   3.2 Проверка в Simulink 7
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель лабораторной работы - выполнить эквивалентное преобразование структурной схемы системы автоматического управления и проверить полученную передаточную функцию моделированием в MATLAB/Simulink.

Вариант 10. Необходимо аналитически привести исходную многоконтурную схему к однозвенному виду. Затем построить исходную и эквивалентную схемы, подать на них одинаковые тестовые сигналы (скачок, импульс, синусоиду) и сравнить выходные процессы.

Параметры звеньев: $W_1(s) = 1/(s + 1)$; $W_2(s) = 2$; $W_3(s) = 5/(s^2 + 3s + 2)$; $W_4(s) = 4$. В варианте 10 выход y снимается после первого сумматора, перед W_1.

2. Используемые средства

Для аналитического расчёта применён MATLAB с Symbolic Math Toolbox. Исходная и эквивалентная схемы построены в Simulink с блоками Sum, Transfer Fcn, Gain, Mux и Scope. Входные воздействия сформированы блоками Step, Pulse Generator и Sine Wave.

Для каждого воздействия использовалась отдельная модель Simulink. Внутри каждой модели один источник подключён одновременно к исходной и эквивалентной схемам. Выходы сведены через Mux в общий Scope, поэтому их можно сравнить на одном графике.

Для импульсной проверки взят прямоугольный сигнал амплитудой 20 и длительностью 0,05 с; его площадь равна единице. Такой сигнал служит приближением идеального единичного импульса. Шаг интегрирования ограничен величиной 0,005 с.

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование

Нужно найти передаточную функцию W(s) = y(s)/u(s). Для варианта 10 выход y снимается сразу после первого сумматора, до звена W_1. Обозначим z - выход W_3, b - выход второго сумматора, c - выход третьего сумматора. Все переменные ниже рассматриваются как изображения Лапласа при нулевых начальных условиях.

1. Записываем сигналы по направлению стрелок. На первый сумматор поступают вход u со знаком «+» и сигнал W_4z со знаком «−». На второй - сигналы W_1y и y со знаком «+», а W_4z со знаком «−». На третий - W_2b и y со знаком «+», а z со знаком «−». Поэтому:

$$y = u - W_4z$$

$$b = W_1y + y - W_4z$$

$$c = W_2b + y - z$$

$$z = W_3c$$

2. Объединяем параллельные положительные ветви второго сумматора и подставляем b в уравнение третьего сумматора. При последовательном соединении передаточные функции перемножаются: появляются произведения W_1W_2 и W_2W_4.

$$b = (1 + W_1)y - W_4z$$

$$c = W_2[(1 + W_1)y - W_4z] + y - z$$

$$c = (1 + W_2 + W_1W_2)y - (1 + W_2W_4)z$$

Для краткости обозначим коэффициент при y через A, а коэффициент отрицательной обратной связи при z - через B:

$$A = 1 + W_2 + W_1W_2; \quad B = 1 + W_2W_4$$

$$c = Ay - Bz$$

3. Подставляем c в выражение для z. Переносим член с z в левую часть и выносим z за скобки. Так сворачивается внутренний контур отрицательной обратной связи вокруг W_3:

$$z = W_3(Ay - Bz) = W_3Ay - W_3Bz$$

$$z(1 + W_3B) = W_3Ay$$

$$z/y = \frac{AW_3}{1 + W_3B}$$

Знак «+» в знаменателе получается из отрицательной обратной связи: при переносе $-W_3Bz$ в левую часть он становится $+W_3Bz$.

4. Возвращаемся к первому сумматору. Из $y = u - W_4z$ следует $u = y + W_4z$. Подставляем найденное отношение z/y и сворачиваем внешний контур с W_4:

$$u = y + W_4 z = y[1 + \frac{W_4 A W_3}{1 + W_3 B}]$$

$$W(s) = y/u = \frac{1 + W_3 B}{1 + W_3 B + W_4 A W_3}$$

Раскрывая обозначения A и B, получаем итоговую формулу через передаточные функции заданных звеньев:

$$W(s) = \frac{1 + W_3(1 + W_2 W_4)}{1 + W_3[1 + W_2 W_4 + W_4(1 + W_2 + W_1 W_2)]}$$

5. Подставляем численные параметры. Обозначим Q = s^2 + 3s + 2 - знаменатель W_3. Тогда:

$$A = 1 + 2 + \frac{2}{s + 1} = \frac{3s + 5}{s + 1}$$

$$B = 1 + 2 \cdot 4 = 9; \quad W_3 = \frac{5}{Q}$$

$$W(s) = \frac{1 + 45/Q}{1 + 45/Q + 20(3s + 5)/[(s + 1)Q]}$$

Умножаем числитель и знаменатель этой дроби на (s + 1)Q. Сначала раскрываем числитель:

$$N(s) = (s + 1)(Q + 45) = (s + 1)(s^2 + 3s + 47)$$

$$N(s) = s^3 + 4s^2 + 50s + 47$$

Знаменатель отличается от числителя слагаемым внешней обратной связи:

$$D(s) = N(s) + 20(3s + 5)$$

$$D(s) = s^3 + 4s^2 + 110s + 147$$

Таким образом, исходная многоконтурная схема приведена к одному эквивалентному звену:

$$W(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 50s + 47}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147}$$

В блоке W_check числитель задаётся вектором [1 4 50 47], знаменатель - [1 4 110 147]. Дополнительная проверка: при постоянном единичном входе установившееся значение равно W(0) = 47/147 ≈ 0,3197.

3.2 Проверка в Simulink

3.2.1 Ступенчатое воздействие

В блоке Step момент скачка задан равным 1 с, начальное и конечное значения - 0 и 1. Исходная схема и W_check получают один и тот же сигнал.

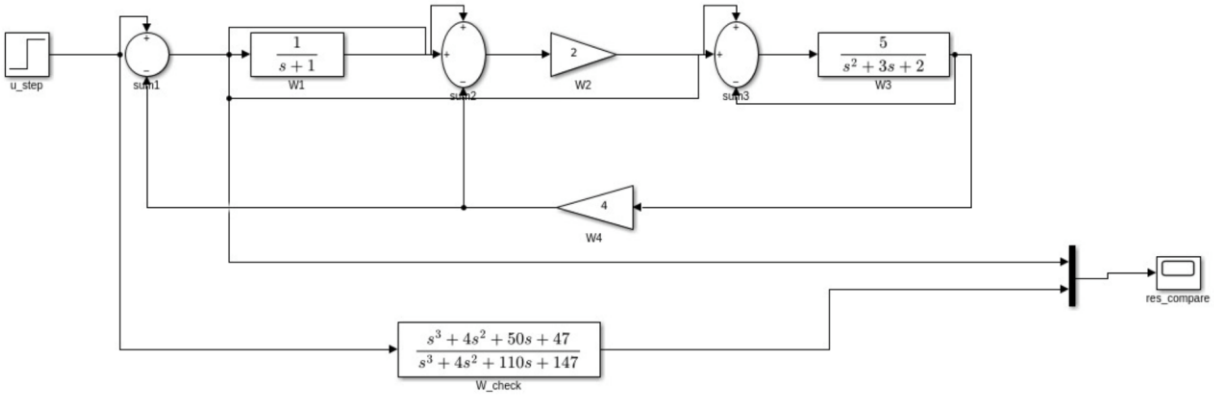


Рисунок 1 - Исходная и эквивалентная схемы для ступенчатого входа

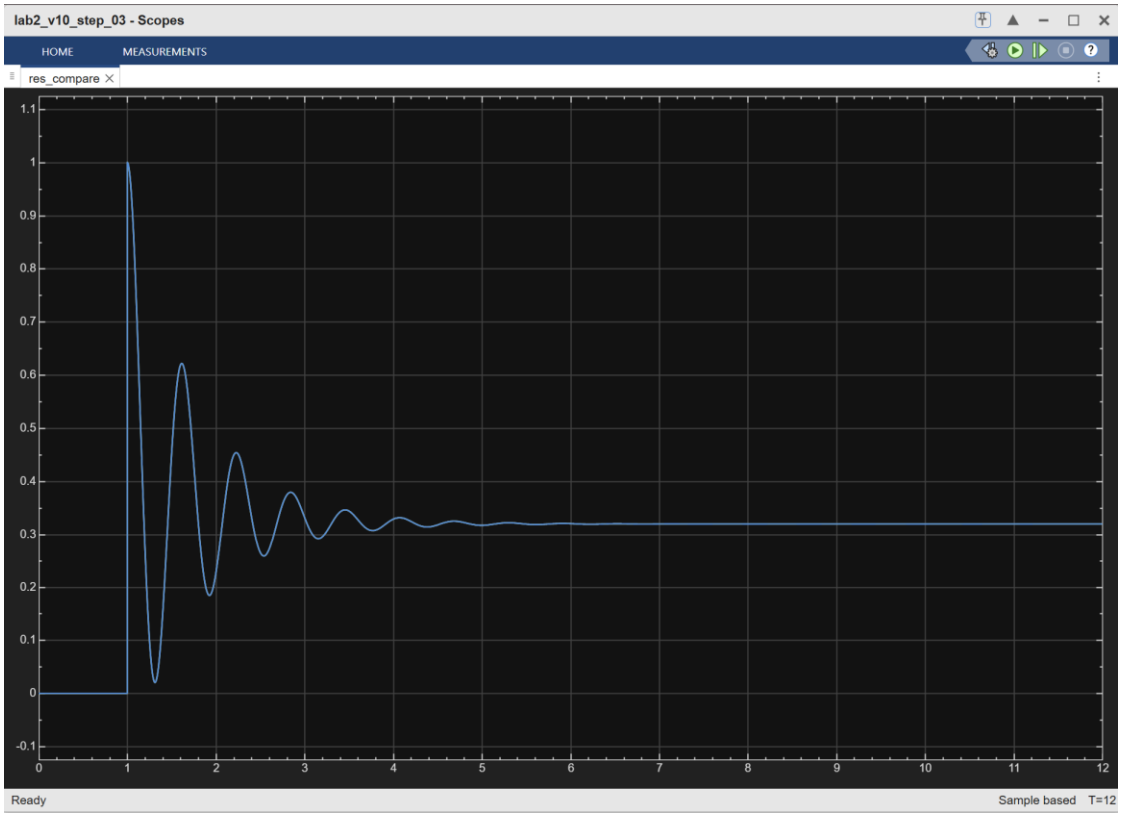


Рисунок 2 - Совмещённые выходные процессы при ступенчатом входе

Кривые визуально совпадают. После затухания колебаний выход стремится к 0,320, что согласуется со статическим коэффициентом 47/147.

3.2.2 Импульсное воздействие

В блоке Pulse Generator задан одиночный в пределах времени моделирования короткий прямоугольный импульс: амплитуда 20, длительность 0,05 с, задержка 1 с, период 20 с.

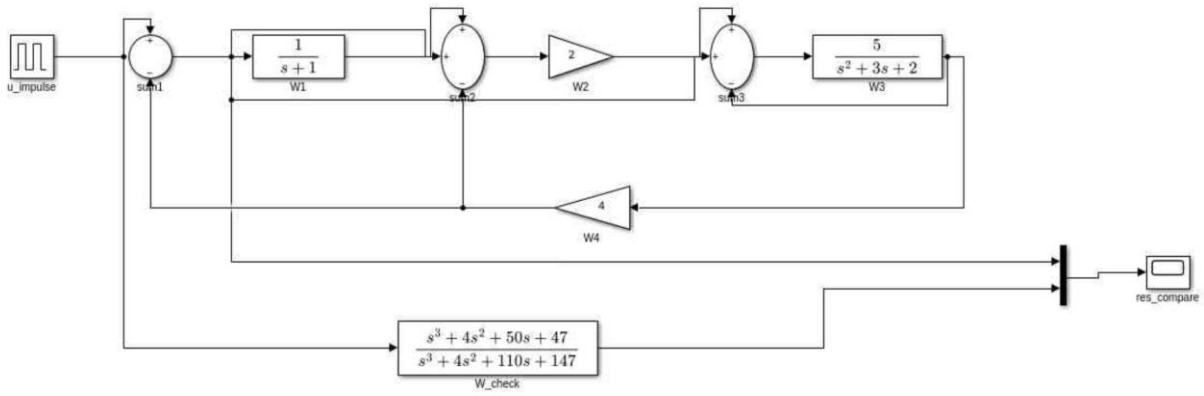


Рисунок 3 - Исходная и эквивалентная схемы для импульсного входа

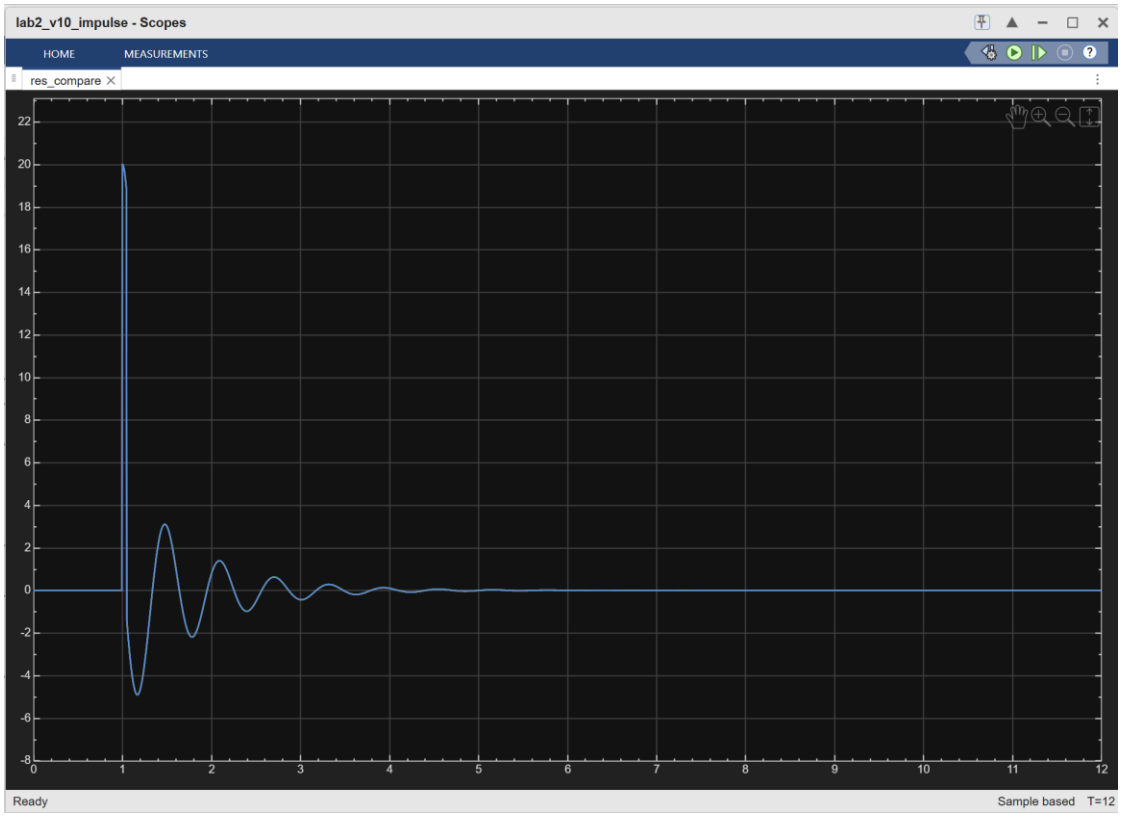


Рисунок 4 - Совмещённые выходные процессы при импульсном входе

После окончания импульса наблюдаются затухающие колебания; при дальнейшем моделировании выход стремится к нулю. Кривые двух схем визуально совпадают.

3.2.3 Синусоидальное воздействие

В блоке Sine Wave установлены амплитуда 1 и частота 2 рад/с. После переходного процесса выход становится установившимся периодическим сигналом.

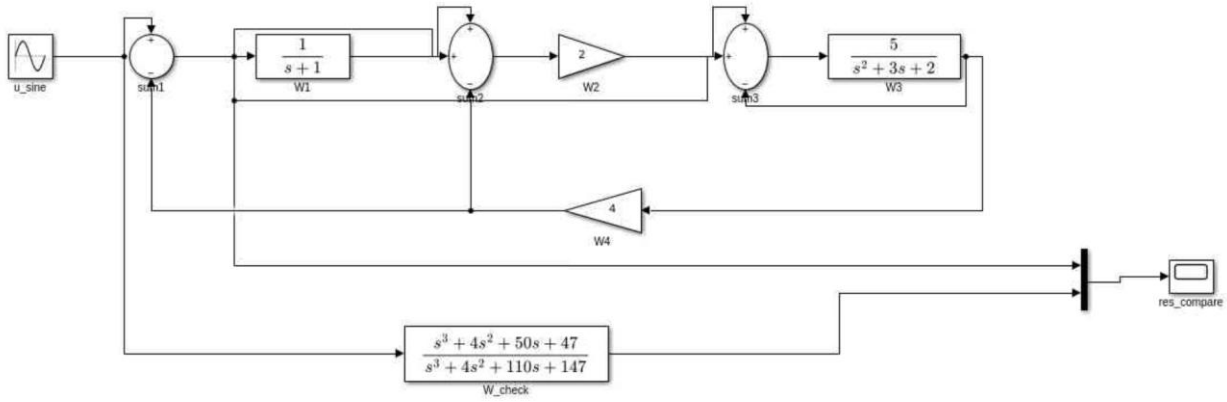


Рисунок 5 - Исходная и эквивалентная схемы для синусоидального входа

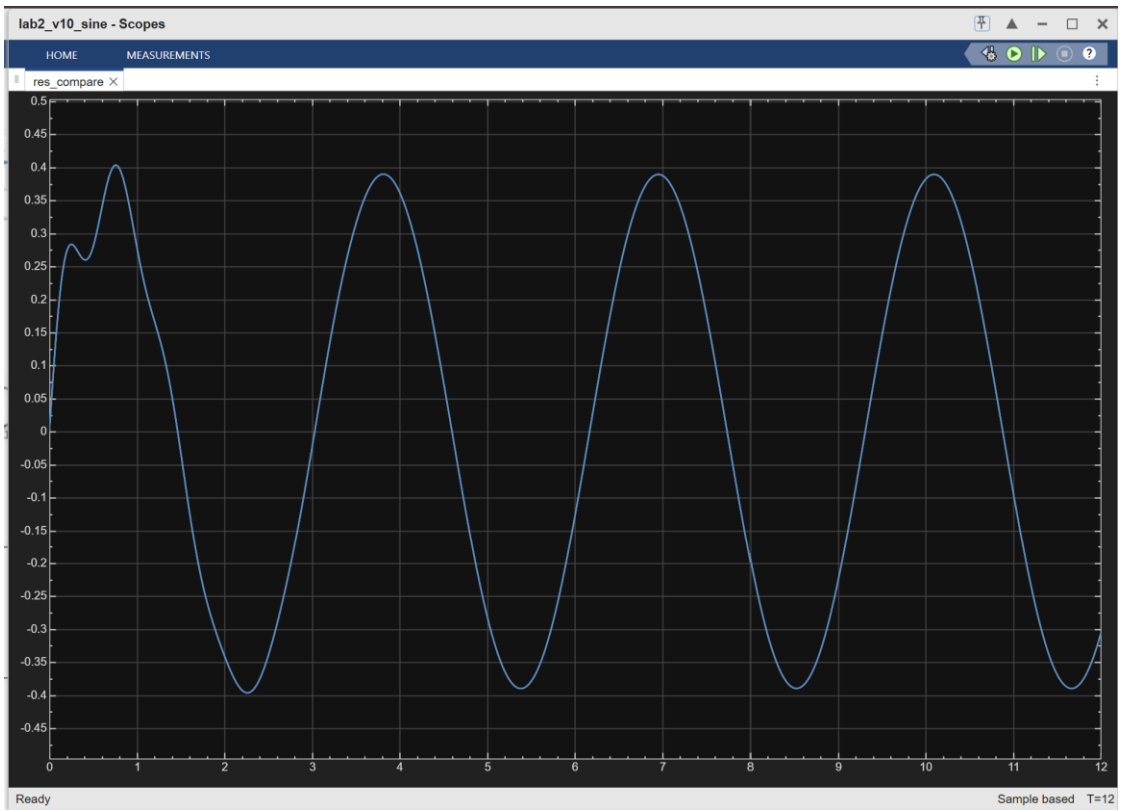


Рисунок 6 - Совмещённые выходные процессы при синусоидальном входе

Период колебаний составляет около π с, установившаяся амплитуда - около 0,39. Кривые двух схем визуально совпадают. Проверки для трёх входных сигналов подтверждают преобразование.

4. Исходный код

Расчёт и построение графиков реализованы в MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: yzharko/spbspu-labs-2026-otu: Лабораторные работы по дисциплине "Основы теории управления"

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. Документация MATLAB и Simulink: Transfer Fcn, Sum, Pulse Generator, Sine Wave. https://www.mathworks.com/help/simulink/
4. Лабораторная работа № 2. Исследование преобразований структурных схем. Методические материалы, 5 с.